

Tallmønstre og rekker

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er et tallmønster?

Et tallmønster er en sekvens av tall der det finnes en regel som beskriver hvert ledd. Aritmetiske rekker har konstant differanse. Geometriske rekker har konstant kvotient. Vi kan finne generelt ledd og sumformler.

Formler

Aritmetisk: $a = a + (n-1)d$ $S = n/2 \times (a + a)$

Geometrisk: $a = a \times r^1$ $S = a(r-1)/(r-1)$

Kvadrattall: 1, 4, 9, 16, 25 $a = n^2$

Trekantall: 1, 3, 6, 10 $a = n(n+1)/2$

Mild

9 oppgaver

1.

Finn neste to ledd og beskriv regelen: a) 2, 5, 8, 11, ____, ____ b) 3, 6, 12, 24, ____, ____

Svar:

2.

Er rekken aritmetisk eller geometrisk? a) 5, 10, 15, 20 b) 2, 6, 18, 54 c) 100, 50, 25

Svar:

3.Aritmetisk rekke: $a=3$, $d=4$. Finn a og a .

Svar:

4.

Finn de manglende leddene: a) 4, ____, 16, ____, 28 b) 3, ____, ____, 24, 48

Svar:

5.

Hvilke av disse er kvadrattall? 16, 25, 35, 49, 60, 81

Svar:

6.Finn summen av de 10 første naturlige tallene ($1+2+\dots+10$).

Svar:

7.

Rekken: 1, 4, 9, 16, 25. Hva er det 8. leddet?

Svar:

8.

Beskriv mønsteret og finn neste to ledd: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ____, ____

Svar:

9.Aritmetisk rekke: 10, 7, 4, 1, ... Finn a og d .

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Finn det generelle leddet a for rekken 3, 7, 11, 15, ...

Svar:

11.Geometrisk rekke: $a=5$, $r=2$. Finn a og S .

Svar:

12.Aritmetisk rekke: $a=11$, $a=23$. Finn a og d .

Svar:

13.Finn summen av de 20 første leddene i $2+4+6+\dots$

Svar:

14.Rekken 1, 3, 6, 10, 15, ... (trekantall). Finn a og a .

Svar:

15.Geometrisk rekke: $a=128$, $r=1/2$. Finn det første leddet under 1.

Svar:

16.Finn n slik at $a=2$, $d=3$ og $a=50$.

Svar:

17.Rekken: 1, -2, 4, -8, 16, ... Hva er r og a ?

Svar:

18.

Arve kr 10 000. Dobler seg hvert år. Etter 5 år?

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappAritmetisk: $a_n = a + (n-1)d$ $S = n/2 \times (a + a_n)$ Geometrisk: $a_n = a \times r^{n-1}$ $S = a(r^n - 1)/(r - 1)$ **19.**Sum av aritmetisk rekke: S for $a=3$, $d=2$.

Svar:

20.Konvergent geometrisk rekke: $|r| < 1$. Uendelig sum: $S = a/(1-r)$. Finn S for $a=12$, $r=1/3$.

Svar:

21.

Et sjakkbrett: 1 korn på rute 1, dobles for hver rute (64 ruter). Total korn?

Svar:

22.

Finn generelt ledd for 5, 8, 13, 20, 29, ... (differansen øker med 2).

Svar:

23.Rekken har $a=3$, $a_n=93$, $S=960$. Finn n og d.

Svar:

24.Geometrisk rekke: $S=31$, $r=2$. Finn a .

Svar:

25.Vis at summen $1+2+3+\dots+n = n(n+1)/2$. (Induksjon eller Gauss-metode.)

Svar:

26.

Binomialkoeffisienter: Skriv opp rad 5 i Pascals trekant.

Svar:

27.Finn summen av alle trekantall fra T til T .

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappAritmetisk: $a = a + (n-1)d$ $S = n/2 \times (a + a)$ Geometrisk: $a = a \times r$ $S = a(r-1)/(r-1)$ **28.**Collatz: Start med 27. Regler: partall del på 2, oddetall $3x+1$. Hvor mange steg til 1?

Svar:

29.Grenser: Geometrisk rekke $1+1/2+1/4+\dots$ Bevis at uendelig sum = 2.

Svar:

30.Fibonacci's gyldne forhold: Vis at $a/a \approx 1,618$ (vis for noen ledd).

Svar:

31.Dobbelrekke: ($k=1$ til n) $k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$. Regn for $n=10$.

Svar:

32.

Baklengs: Siste ledd i aritmetisk rekke er 47. $d=3$, $S=250$. Finn a og n .

Svar:

33.

Misvisende mønster: 1, 2, 4, 8, 16 – er neste ledd alltid 32? (Tenk: poeng på sirkel.)

Svar:

34.

Ekspontiell vs lineær: Hvem er størst – 2 eller $100n$ – for $n>13$?

Svar:

35.

Geometrisk bevis: Vis geometrisk at $1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$.

Svar:

36.

Utfordring: Finn alle tre-sifrede tall som er lik summen av kubene av sifrene sine.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) +3: 14, 17 b) $\times 2$: 48, 96
2	a) Aritmetisk ($d=5$) b) Geometrisk ($r=3$) c) Geometrisk ($r=1/2$)
3	$a=3+4\times 4=19$ $a=3+9\times 4=39$
4	a) 4,10,16,22,28 ($d=6$) b) 3,6,12,24,48 ($r=2$)
5	16, 25, 49, 81
6	$S=10\times 11/2=55$
7	$8^2=64$
8	Fibonacci: hvert ledd = summen av to forrige. 13, 21
9	$a=10+5\times (-3)=-5$ $a=10+9\times (-3)=-17$

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$d=4$, $a=3$: $a=4n-1$
11	$a=5\times 2=160$ $S=5(2-1)/(2-1)=315$
12	$a+4d=a$ $4d=12$ $d=3$, $a=5$
13	$S=20/2\times (2+40)=420$
14	$a=7\times 8/2=28$ $a=55$
15	$128\times (1/2)^1 < 1$ $n > 8$. $a=128/128=1$, $a=0,5 < 1$
16	$2+(n-1)\times 3=50$ $n=17$
17	$r=-2$. $a=1\times (-2)=-128$
18	$10000\times 2=320\,000$ kr

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$S=15/2 \times (6+14 \times 2)=15/2 \times 34=255$
20	$S=12/(1-1/3)=18$
21	$S=1 \times (2-1)=18$ 446 744 073 709 551 615
22	d øker med 2: $a=n^2+n+3$
23	$S=n/2 \times (a+a)=n/2 \times (3+93)=48n=960$ $n=20$. $d=(93-3)/19 \approx 4,7$
24	$S=a(2-1)=31a=31$ $a=1$
25	Gauss: par opp $1+n=n+1$, $2+(n-1)=n+1$, ... $n/2$ par $n(n+1)/2$
26	1, 5, 10, 10, 5, 1
27	$T+T+T+T+T=1+3+6+10+15=35$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	27 bruker 111 steg
29	$S=1/(1-1/2)=2$. Formelt: $S=2-(1/2)^2$ når $n \rightarrow \infty$
30	F-rekke: 1,1,2,3,5,8,13,21. $21/13 \approx 1,615$, $13/8=1,625$ nærmer seg
31	$10 \times 11 \times 21/6=385$
32	$a=47$, $d=3$: $a=a+(n-1)3$. $S=n/2 \times (a+47)=250$. Løs: $n=10$, $a=20$
33	For $n=6$ regioner: $2=32$ men maks regioner=31. Mønsteret bryter.
34	$2 > 100n$ for $n \geq \dots$ prøv $n=14$: $16384 > 1400$
35	L-formet figur: kvadrat $nn = (n-1)(n-1) + 2n-1$ ytre celler
36	$153=1^3+5^3+3^3$, 370, 371, 407 (Armstrong-tall)